Práctica 2: Arrays y Formularios en PHP

Batería de ejercicios a hacer de cara a la práctica. Muchos de los ejercicios los hemos hecho con algunas modificaciones. Los ejercicios están diseñados para ir cogiendo confianza, los primeros son sencillos y va incrementando la dificultad poco a poco hasta llegar a los complicados que están diseñados para aquell@s valientes :)

Ejercicios básicos (1-6)

Ejercicio 1. Ordenar Array de Números

Introduce una lista de números separados por comas y elige cómo ordenarlos.

Ayuditas: Usar las funciones `explode()` y/o `implode()`

Datos del formulario

- Números (separados por comas)
- Tipo de orden: *Ascendente, Descendente*

Ejercicio 2. Buscar Fruta en el Array

Busca si una fruta existe en el siguiente array predefinido:

`["Manzana", "Pera", "Plátano", "Naranja", "Fresa", "Uva", "Sandía", "Melón", "Piña", "Kiwi"]`

Datos del formulario

- Nombre de la fruta a buscar

(Ejercicio hecho en clase con alguna modificación)

Ejercicio 3. Estadísticas de Notas de Estudiantes

Introduce las notas de varios estudiantes y obtén estadísticas completas.

Ayuditas: Usar las funciones `explode()` y/o `implode()`

Datos del formulario

- Notas (separadas por comas, valores entre 0 y 10)

(Este ejercicio es la versión simplificada del propuesto en clase)

Ejercicio 4. Operaciones con Dos Arrays

Introduce dos listas de números y realiza operaciones entre ellas: unión, intersección y diferencias.

IMPORTANTE: Estamos tratando los arrays como conjuntos por lo que dentro de cada conjunto no puede haber elementos repetidos.

Ayuditas: Usar las funciones `explode()` y/o `implode().` También puedes usar la función `array_unique()` para eliminar repetidos.

Datos del formulario

- Primer array (números separados por comas)

- Segundo array (números separados por comas)

Ejercicio 5. Generar y Filtrar Números Aleatorios

Genera un array de números aleatorios y filtra según un criterio específico.

Datos del formulario

- Cantidad de números a generar
- Valor mínimo
- Valor máximo
- Filtrar por: *Números pares, Números impares, Mayores que 50, Menores que 50, Números primos, Números perfectos*

(Ejercicio mandado en clase con alguna modificación)

Ejercicio 6. Lista de Compras con Precios

Introduce productos y sus precios para calcular el total de la compra, el producto más caro y el más barato.

Ayuditas: Usar las funciones `explode()` y/o `implode()`

Formato: `NombreProducto;Precio` (separados por punto y coma)

Ejemplo en el campo del formulario: Patatas;2.3,Cebolla;1.1,Pepinillos;9.3,Quinoa;3.0

Datos del formulario

- Productos (todos en el mismo campo, formato: nombre1;precio1,nombre2;precio2….)

Ejercicios intermedios y avanzados (7-13)

Ejercicio 7. Calculadora de Notas

Crea un formulario que reciba **5 notas de exámenes** (valores entre 0 y 10).

El programa debe calcular y mostrar:

- La nota media
- La nota más alta
- La nota más baja
- Si el alumno ha aprobado (media ≥ 5) o suspendido
- Número de asignaturas aprobadas (nota ≥ 5)

Muestra los resultados en una tabla HTML.

Datos del formulario

- Nota 1 (0-10)
- Nota 2 (0-10)
- Nota 3 (0-10)
- Nota 4 (0-10)
- Nota 5 (0-10)

(ESTE EJERCICIO ES UNA MODIFICACIÓN DEL HECHO EN CLASE, EN VEZ DE METER TODAS LAS NOTAS EN UN CAMPO DE TEXTO, SE METEN EN CAMPOS DIFERENTES Y SE ENVÍA DESDE EL FORMULARIO COMO UN ARRAY)

Ejercicio 8. Conversor de Divisas

Crea un formulario que reciba una **cantidad de dinero** y permita convertir entre diferentes divisas.

Divisas disponibles: EUR (Euro), USD (Dólar), GBP (Libra), JPY (Yen)

Utiliza un **array asociativo multidimensional** con las tasas de cambio. Las tasas de cambio es la relación de proporción que existe entre el valor de dos monedas diferentes.

Para ello, coge una moneda como la principal (EUR por ejemplo) y busca las tasas de cambio con el resto de monedas (por ejemplo, la tasa de cambio con el dólar estadounidense sería de 1,12 porque un euro equivale a 1,12 dólares)

Datos del formulario

- Cantidad
- Divisa de origen: *EUR - Euro, USD - Dólar, GBP - Libra Esterlina, JPY - Yen Japonés*
- Divisa de destino: *EUR - Euro, USD - Dólar, GBP - Libra Esterlina, JPY - Yen Japonés*

Ejercicio 9. Calculadora de IMC (Índice de Masa Corporal)

Crea un formulario que reciba el **peso (kg)** y la **altura (metros)** de una persona.

Calcula el IMC usando la fórmula: **IMC = peso / (altura²)**

Clasifica el resultado según estos rangos (usando un array):

- Menor de 18.5: Bajo peso
- 18.5 - 24.9: Peso normal
- 25.0 - 29.9: Sobrepeso
- 30.0 o más: Obesidad

Datos del formulario

- Peso (kg)
- Altura (metros)

Ejercicio 10. Generador de Potencias

Crea un formulario que reciba dos números: una **base** y un **exponente máximo**.

El programa debe generar una tabla mostrando las potencias de la base desde el exponente 1 hasta el exponente máximo.

Ejemplo: Si base = 2 y exponente máximo = 5, mostrar: 2^1=2, 2^2=4, 2^3=8, 2^4=16, 2^5=32

Muestra los resultados en una tabla HTML y calcula la suma total de todas las potencias.

Datos del formulario

- Base
- Exponente máximo (1-15)

Ejercicio 11. Cesta de la Compra con Descuentos

Crea un sistema de cesta de la compra que gestione **múltiples productos** con sus precios y cantidades.

El programa debe:

- Usar un **array bidimensional** con productos predefinidos (nombre, precio unitario, categoría)

- Recibir las cantidades de cada producto a comprar mediante formulario
- Aplicar descuentos por cantidad: 10% si compras 5+ unidades del mismo producto, 20% si compras 10+
- Calcular IVA según categoría: Alimentación 4%, Bebidas 10%, Electrónica 21%
- Mostrar ticket (tabla HTML) detallado con: subtotal por producto, descuentos aplicados, base imponible, IVA y total final

Datos del formulario

- Manzanas (1.50€/kg - Alimentación)
- Leche (0.90€/litro - Alimentación)
- Pan (1.20€/unidad - Alimentación)
- Cerveza (2.50€/pack - Bebidas)
- Refresco (1.80€/pack - Bebidas)
- Ratón inalámbrico (25.00€ - Electrónica)

CAPTURA DE PANTALLA DE CÓMO DEBE DE SALIR EL TICKET FINAL DE LA COMPRA:

Ticket de Compra

Producto	Cant.	P. Unit.	Subtotal	Desc.	IVA	Total
Manzanas (Alimentación)	2	1.50€	3.00€	-	0.12€ (4%)	**3.12€**
Leche (Alimentación)	4	0.90€	3.60€	-	0.14€ (4%)	**3.74€**
Pan (Alimentación)	1	1.20€	1.20€	-	0.05€ (4%)	**1.25€**
Cerveza (Bebidas)	2	2.50€	5.00€	-	0.50€ (10%)	**5.50€**
Refresco (Bebidas)	2	1.80€	3.60€	-	0.36€ (10%)	**3.96€**
Ratón inalámbrico (Electrónica)	2	25.00€	50.00€	-	10.50€ (21%)	**60.50€**
SUBTOTAL (sin descuentos)			**66.40€**			
DESCUENTOS TOTALES			**-0.00€**			
BASE IMPONIBLE			**66.40€**			
IVA TOTAL			**11.67€**			
TOTAL A PAGAR			**78.07€**			

Has ahorrado 0.00€ gracias a los descuentos por cantidad

Ejercicio 12. Sistema de Notas Ponderadas por Créditos

Crea un sistema de calificaciones universitarias que calcule la **nota media ponderada** según los créditos de cada asignatura.

El programa debe:

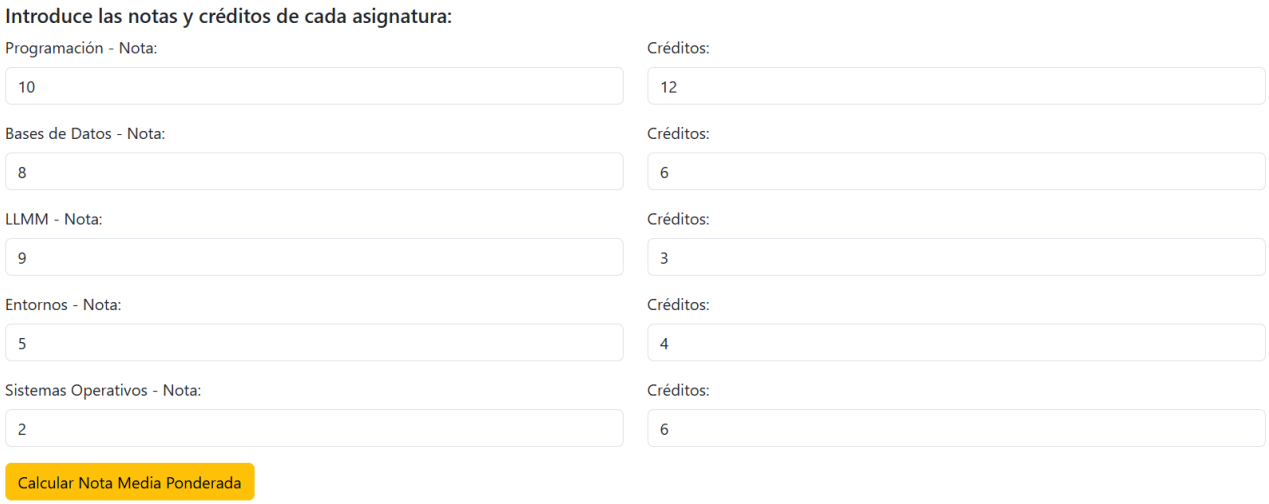
- Recibir notas (0-10) y créditos de al menos 5 asignaturas
- Calcular la nota media ponderada: (Σ nota × créditos) / Σ créditos
- Calcular total de créditos aprobados (nota ≥ 5) y suspendidos
- Determinar la mención: Matrícula de Honor (≥9), Notable (≥7), Aprobado (≥5), Suspendido (<5)
- Mostrar tabla detallada con cada asignatura y estadísticas globales

Datos del formulario

- Programación: nota (0-10) y créditos
- Bases de Datos: nota (0-10) y créditos

- LLMM: nota (0-10) y créditos
- Entornos: nota (0-10) y créditos
- Sistemas Operativos: nota (0-10) y créditos

CAPTURA DE PANTALLA DEL FORMULARIO:



CAPTURA DE PANTALLA DEL RESULTADO DE LOS DATOS DE LA CAPTURA ANTERIOR:



Ejercicio 13. Calculadora de Nómina con Deducciones

Crea una calculadora que procese el **salario bruto mensual** y calcule el salario neto aplicando las deducciones legales.

El programa debe:

- Recibir el salario bruto mensual y el tipo de contrato
- Calcular deducción de Seguridad Social (6.35% empleado)
- Calcular retención de IRPF según tramos simplificados:
  - Hasta 1.500€/mes: 10%
  - 1.500€ - 2.500€/mes: 15%
  - 2.500€ - 4.000€/mes: 20%

  - Más de 4.000€/mes: 25%
- Calcular pagas extras prorrateadas (2 pagas anuales)
- Mostrar desglose completo de la nómina con todas las deducciones

Datos del formulario

- Salario Bruto Mensual (€)
- Tipo de Contrato: *Indefinido, Temporal, Prácticas*
- Incluir pagas extras prorrateadas

Ejercicios muy avanzados!!!! (14-16)

Ejercicio 14. Simulador de Bingo

Crea un simulador de Bingo que genere un **cartón aleatorio con 15 números únicos** del 1 al 90.

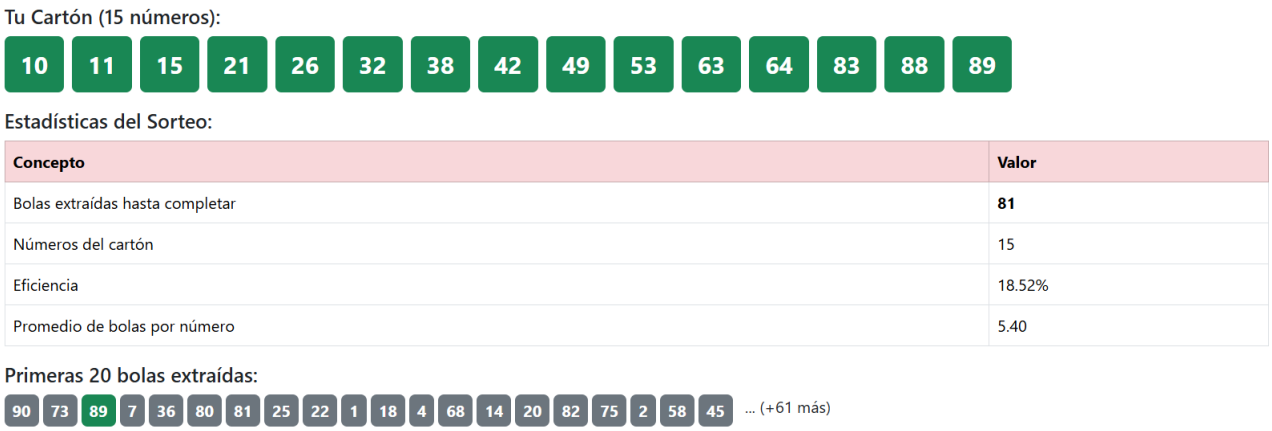
El programa debe:

- Generar un cartón aleatorio sin números repetidos
- Simular el sorteo de bolas una por una (números del 1 al 90)
- Contar cuántas bolas se necesitan extraer hasta completar el cartón
- Mostrar el cartón, las bolas extraídas y estadísticas
- Calcular la eficiencia del sorteo

Datos del formulario

No tiene datos de entrada: el programa se ejecuta al pulsar el botón.

CAPTURA DE PANTALLA DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA:



Ejercicio 16. Simulador de Poker - Mano Ganadora

Crea un simulador que reparta **5 cartas aleatorias** de una baraja francesa (52 cartas) y detecte qué jugada tiene.

Cartas: 13 valores (A, 2-10, J, Q, K) × 4 palos (♠, ♥, ♣, ♦)

Jugadas a detectar:

- **Escalera de Color:** 5 cartas consecutivas del mismo palo

- **Poker:** 4 cartas del mismo valor
- **Full House:** Trío + Pareja
- **Color:** 5 cartas del mismo palo
- **Escalera:** 5 cartas consecutivas
- **Trío:** 3 cartas del mismo valor
- **Doble Pareja:** Dos parejas diferentes
- **Pareja:** 2 cartas del mismo valor
- **Carta Alta:** Ninguna combinación